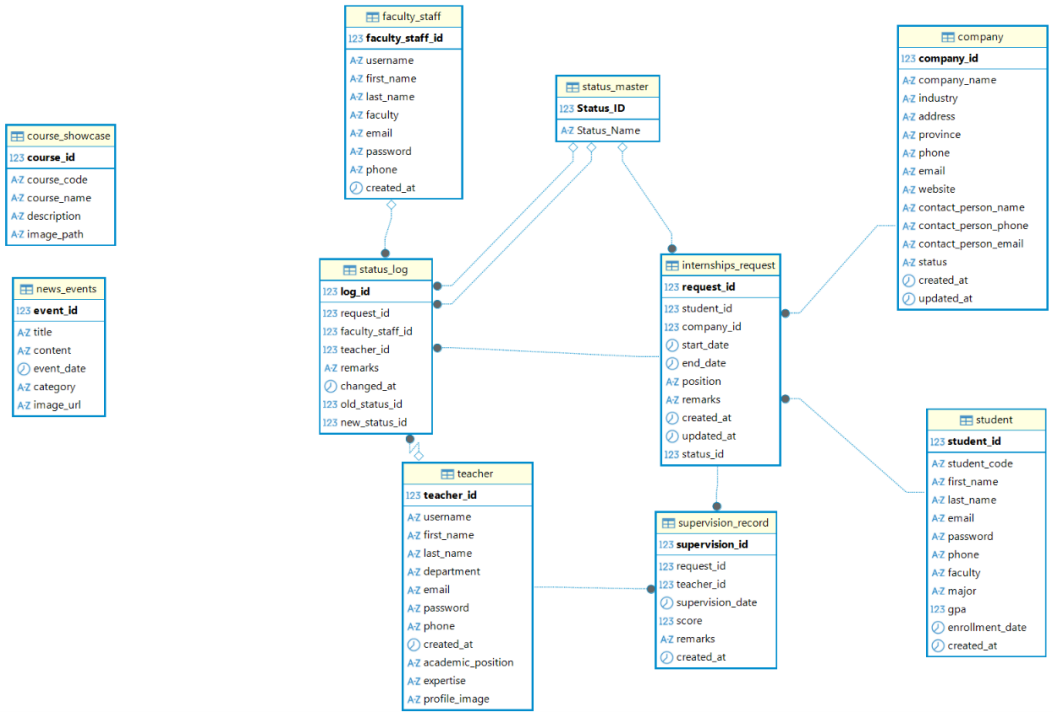
ER-Diagram



Data Dictionary: Internship System (v1.0)

1. กลุ่มตารางผู้ใช้งาน (User Roles)

ชื่อตาราง	หน้าที่	ข้อมูลสำคัญ
student	เก็บประวัตินิสิต	`student_code` (Username), `password`, `major`, `gpa`
teacher	เก็บข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา	`teacher_id`, `department`, `expertise` (ความเชี่ยวชาญ)
faculty_staff	เก็บข้อมูลเจ้าหน้าที่คณะ	`faculty_staff_id`, `username`, `password`

2. กลุ่มตารางข้อมูลหลัก (Master Data)

ชื่อตาราง	หน้าที่	ข้อมูลสำคัญ
company	รายชื่อสถานประกอบการ	company_id, industry, contact_person, status (active/inactive)
status_master	คำอธิบายสถานะต่าง ๆ	Status_ID, Status_Name (เช่น 1=รับเรื่อง, 2=อนุมัติ)
course_showcase	ข้อมูลรายวิชาหน้าเว็บ	course_id, course_name, image_path (รูปประกอบหน้าเว็บ)
news_events	ข่าวสารและกิจกรรม	event_id, title, content, category

3. กลุ่มตารางการดำเนินงาน (Transaction & Logs)

ชื่อตาราง	หน้าที่	ข้อมูลสำคัญ
internships_request	(หัวใจของระบบ) เก็บใบคำขอ	request_id, student_id, company_id, status_id, position
status_log	ประวัติการเปลี่ยนสถานะ	log_id, request_id, old_status_id, new_status_id, changed_at
supervision_record	บันทึกการนิเทศงาน	supervision_id, request_id, teacher_id (คนนิเทศ), score

"เส้นทางเดินของข้อมูล"

1. **การดึงข้อมูลนิสิตที่ยื่นเรื่อง:** student (1) <---> internships_request (M) ใช้ student_id เป็นตัวเชื่อม
2. **การเช็คสถานะปัจจุบัน:** internships_request (M) <---> status_master (1) ใช้ status_id เป็นตัวเชื่อมเพื่อเอาชื่อสถานะมาโชว์
3. **การดูประวัติการอนุมัติ:** internships_request (1) <---> status_log (M) จะเห็นว่าใบคำขอนี้ ใครเป็นคนกดอนุมัติ (teacher/staff) และเปลี่ยนจากเลขอะไรเป็นเลขอะไร

==========

1. สรุปโครงสร้างฐานข้อมูล
เวลาเขียนโค้ด INSERT, UPDATE หรือดึงข้อมูลมาโชว์ ให้ยึดชื่อฟิลด์และรหัสสถานะตามนี้เลย จะได้ไม่ Error

1. รหัสสถานะที่ต้องจำ (Magic Numbers)
เวลาเขียนเช็คเงื่อนไข if-else ใน PHP ให้ใช้ตัวเลข/ข้อความ พวกนี้

- ตาราง Status_Master (สถานะของใบคำขอฝึกงาน)
  1 = รับเรื่องเข้าระบบ (สถานะเริ่มต้นตอนนิสิตกดส่ง)
  2 = อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติ
  3 = ออกใบส่งตัวแล้ว
  4 = ฝึกงานเสร็จสิ้น
  9 = ยกเลิก / ไม่อนุมัติ

- ตาราง Company (สถานะของบริษัท)
  'active' = ใช้งานอยู่ (เปิดให้เด็กเลือกฝึกงานได้)
  'inactive' = ปิดใช้งานชั่วคราว / ยกเลิกดีล

2. สรุปตารางหลักและคีย์ที่ต้องใช้ JOIN

กลุ่มผู้ใช้งาน (Users)
Student (นิสิต)
- PK: student_id (ใช้ Join)
- Login: ใช้ student_code เป็น Username

Teacher (อาจารย์)
- PK: teacher_id
- Login: ใช้ username

Faculty_Staff (เจ้าหน้าที่)
- PK: faculty_staff_id
- Login: ใช้ username
-

กลุ่มข้อมูลทั่วไป (Master Data)

- Company (บริษัท)
- PK: company_id
- ฟิลด์สำคัญ: industry (กลุ่มธุรกิจ เอาไว้ทำฟิลเตอร์ค้นหา), status (เอาไว้เช็คว่าปิดรับหรือยัง)

Course_Showcase (รายวิชาหน้าเว็บ)

- PK: course_id
- ฟิลด์สำคัญ: image_path (ที่เก็บรูปภาพโชว์หน้าเว็บ)

กลุ่มเอกสารและการดำเนินการ (Transactions)

Internships_Request (ใบคำขอฝึกงาน) -> ตารางนี้ใช้บ่อยสุด

- PK: request_id
- FK ที่ต้องเอาไป Join: student_id, company_id, status_id
- ฟิลด์สำคัญ: remarks (หมายเหตุ กรณีโดนตีกลับ หรือมีเงื่อนไขพิเศษ)

Status_Log (ประวัติการเปลี่ยนสถานะ)

- PK: log_id
- FK: request_id (ผูกกับใบคำขอ), old_status_id, new_status_id
- Note: เวลาสั่ง UPDATE สถานะในใบคำขอ อย่าลืมสั่ง INSERT ลงตารางนี้ด้วยนะ จะได้มีประวัติเก็บไว้

Supervision_Record (บันทึกนิเทศงาน)

- PK: supervision_id
- FK: request_id, teacher_id
- ฟิลด์สำคัญ: score (คะแนนประเมิน)

2. กฎการตรวจสอบข้อมูล (Data Validation Rules)

- **วันที่:** ต้องส่งมาในรูปแบบ YYYY-MM-DD (เช่น 2026-03-30) เท่านั้น
- **ตัวเลข:** company_id และ status_id ต้องส่งมาเป็นตัวเลข (Integer) ห้ามส่งเป็นข้อความว่าง ๆ
- **คะแนน:** ในตาราง Supervision_Record คะแนนต้องอยู่ระหว่าง 0-100
-

3. ข้อกำหนดการตั้งชื่อ Input ใน HTML (Naming Convention)

หน้าจอ (UI)	ชื่อ Field ใน HTML Form (name)	ส่งไปที่ไฟล์ (Action)
Login	`username`, `password`	`process_login.php`
ยื่นคำขอฝึกงาน	`company_id`, `start_date`, `end_date`,`position`	`save_request.php`
เปลี่ยนสถานะ	`request_id`, `new_status_id`, `remarks`	`update_status.php`

==========

ชุดคำสั่ง SQL สำหรับระบบฝึกงาน (ส่งให้ Dev ฝั่ง PHP)

1. ชุดคำสั่งสำหรับระบบ Login

```
-- ล็อกอินของนิสิต
SELECT * FROM Student
WHERE student_code = '$username' AND password = '$password';
-- (ทริค: ฝั่งอาจารย์กับเจ้าหน้าที่ ก็ใช้โครงสร้างเดียวกัน แค่เปลี่ยนชื่อตารางเป็น Teacher หรือ Faculty_Staff)
```

2. ชุดคำสั่งฝั่ง "นิสิต" (Student)

```
-- 2.1 ดึงรายชื่อบริษัทที่ยังเปิดรับ เพื่อทำ Dropdown ให้เลือกตอนยื่นคำขอ
SELECT company_id, company_name, industry
FROM Company
WHERE status = 'active'
ORDER BY company_name ASC;

-- 2.2 กดยื่นคำขอฝึกงานใหม่ (INSERT)
INSERT INTO Internships_Request (student_id, company_id, start_date, end_date, position, status_id)
VALUES ('$student_id', '$company_id', '$start_date', '$end_date', '$position', 1);

-- 2.3 ดูประวัติการยื่นคำขอของตัวเอง (JOIN 3 ตาราง)
SELECT r.request_id, c.company_name, r.position, st.status_name
FROM Internships_Request r
JOIN Company c ON r.company_id = c.company_id
JOIN Status_Master st ON r.status_id = st.status_id
WHERE r.student_id = '$student_id'
ORDER BY r.created_at DESC;
```

3. ชุดคำสั่งฝั่ง "อาจารย์ / เจ้าหน้าที่" (Admin Dashboard)

```
-- 3.1 ดึงข้อมูลคำขอทั้งหมดมาโชว์ในตาราง (The Master JOIN - 4 ตาราง)
SELECT
  r.request_id,
  s.student_code,
  s.first_name,
  s.last_name,
  c.company_name,
  r.position,
  st.status_name
FROM Internships_Request r
```

```
JOIN Student s ON r.student_id = s.student_id
JOIN Company c ON r.company_id = c.company_id
JOIN Status_Master st ON r.status_id = st.status_id
ORDER BY r.request_id DESC;
```

-- 3.2 กดเปลี่ยนสถานะ (เช่น กดอนุมัติ หรือ ไม่อนุมัติ)
คำเตือน: การเปลี่ยนสถานะต้องทำ 2 คำสั่งคู่กันเสมอ

- คำสั่งที่ 1: อัปเดตใบคำขอหลัก

```
UPDATE Internships_Request
SET status_id = '$new_status_id', remarks = '$remarks'
WHERE request_id = '$request_id';
```

- คำสั่งที่ 2: บันทึกประวัติลง Log (ห้ามลืม!)

```
INSERT INTO Status_Log (request_id, old_status_id, new_status_id, remarks)
VALUES ('$request_id', '$old_status_id', '$new_status_id', '$remarks');
```

-- 3.3 บันทึกผลการนิเทศงาน (สำหรับอาจารย์)

```
INSERT INTO Supervision_Record (request_id, teacher_id, supervision_date, score,
remarks)
VALUES ('$request_id', '$teacher_id', '$supervision_date', '$score', '$remarks');
```

4. ชุดคำสั่งจัดการ "บริษัท" (Company)

-- 4.1 เพิ่มบริษัทใหม่ (INSERT):

```
INSERT INTO Company (company_name, industry, address, province, phone,
contact_person_name, contact_person_phone)
VALUES ('$company_name', '$industry', '$address', '$province', '$phone', '$contact_name',
'$contact_phone');
```

-- 4.2 ยกเลิกการใช้งานบริษัท (Soft Delete - ไม่ใช้คำสั่ง DELETE ป้องกันพัง):

```
UPDATE Company
SET status = 'inactive'
WHERE company_id = '$company_id';
```

-- ตัวอย่างดึงข้อมูลใบคำขอพร้อมชื่อนิสิตและบริษัท

```sql
SELECT
   r.request_id,
   s.student_code AS "รหัสนิสิต",                                  -- รหัสใบคำขอ
   CONCAT(s.first_name, ' ', s.last_name) AS "ชื่อ-นามสกุล",        -- ชื่อ
   c.company_name AS "ชื่อบริษัท",                                 --  ชื่อบริษัท
   r.position AS "ตำแหน่ง",                                       --  ตำแหน่งที่ขอฝึกงาน
   r.status AS "สถานะ"                                            -- สถานะคำขอ
FROM Internships_Request r
INNER JOIN Student s ON r.student_id = s.student_id
INNER JOIN Company c ON r.company_id = c.company_id
ORDER BY r.created_at DESC;
```

==========

-- โค้ดเชื่อมฐานข้อมูล เวลาเพื่อนจะเขียนไฟล์ PHP หน้าอื่นๆ เช่น login.php, dashboard.php หรือ insert_request.php พิมพ์บรรทัดนี้ไว้บนสุดของไฟล์นั้นๆ ก็พอ ป้องกัน Error กรณีที่เผลอ Include ไฟล์เชื่อมต่อซ้ำซ้อนในหน้าเดียวกัน

```php
<?php
// ดึงไฟล์เชื่อมต่อฐานข้อมูลเข้ามาใช้
require_once 'connect.php';

// หลังจากบรรทัดนี้ เพื่อนก็เอาตัวแปร $conn ไปเขียนคำสั่ง SQL
// เช่น
// $sql = "SELECT * FROM Student";
// $result = mysqli_query($conn, $sql);
?>
```

==========